

טיפול פליאטיבי

- מתן פרוסטגלנדינים כדי לשמור על ה-PDA פתוח.
- פרוצדורה על שם רשקינד (Rashkind) - זו פרוצדורה צנתורית שבה יוצרים פתח בספטום העלייתי באופן מכוון. מחדירים דרך ה-PFO בלונית לעלייה שמאל, מנפחים את הבלונית, ומושכים בחוזקה. המחיצה העלייתית נקרעת מעט, ה-PFO גדל ונוצר קשר בין המחזור הסיסטמי ובין המחזור הפולמוני.

תיקון דפנייטיבי

- ניתן לבצע ניתוח שבו מנתקים ומחברים מחדש את העורקים הגדולים, כולל העורקים הקורונריים. ניתוח זה נקרא arterial switch, וזהו ניתוח מורכב מבחינה טכנית.
- אם יש VSD, ניתן לבצע ניתוח על שם רסטלי (Rastelli). בניתוח זה מתקנים את ה-VSD, כך שהאורטה יוצאת מחדר שמאל, והעורק הפולמוני יוצא מחדר ימין.

קרדיאלוגיה בטרומה

טרומה היא גורם מוביל למוות בחמשת העשורים הראשונים לחיים. בישראל יש נפגעים רבים הפונים לחדרי מיון בשל טראומה לבית החזה. שיעור התמותה בקרב מטופלים מאושפדים על רקע טראומה יחידה לבית החזה הוא 4%-8%. כשיש חבלה נלווית באיבר אחד נוסף, שיעור התמותה עולה עד 10%-15%, וכשמדובר בפגיעה רב-מערכתית (מולטי-טרומה) שיעור התמותה מזנק ל-35%. ברוב החבלות יש פגיעה ביותר מאיבר אחד בתוך בית החזה.

הפגיעה הנפוצה ביותר בגלל חבלה בבית החזה היא שברים בצלעות. עם זאת האבחנה המבדלת כוללת פגיעות נוספות, למשל:

- שברים בצלעות
- שברים בסקפולה
- שברים בסטרנום
- שברים בקלוויקולה
- חזה צנוח, מרפרף (flail chest)
- חבלה (קונטוזיה) ריאתית
- קרעים בדרכי האוויר
- חזה אוויר (pneumothorax)
- חזה אוויר בלחץ (tension pneumothorax)
- חזה דם (hemothorax)
- חבורה (קונטוזיה) לבבית
- טראומה קלה לבית החזה (commotio cordis)
- טמפונדה לבבית (cardiac tamponade)
- קרעים באורטה ובכלי הדם הגדולים
- קרעים בוושט

התמונה הקלינית (הקליניקה)

בכל נפגע טראומה סיפור המקרה והתמונה הקלינית נוטים להיות צפויים: חבלה בחזה מלווה בקוצר נשימה ובכאבים בחזה, חבלות ראש מלוות בהקאות ובשינויים ברמת ההכרה, חתכים עמוקים מלווים בדימום עם סימני הלם המורגי ושברים מלווים בדפורמציה (שינוי צורה) עם כאבים עזים.

עם זאת, בכל פעם יש לשאול: "למה האירוע התרחש?".

השאלה הזו קריטית אם סיפור המקרה כולל תאונה. הגורמים לתאונה, ולעיתים אף לתלונות המטופל, יכולים להיות לא־טראומטיים. תאונת הדרכים עלולה לקרות בגלל אוטם שריר הלב (myocardial infarction: MI) של אחד הנהגים, בגלל נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול, שבץ מוחי ועוד. רוכב אופנוע לאחר חבלת ראש יכול להיות מחוסר הכרה בשל היפוגליקמיה. נהג שנחבל בחזה מההגה יכול להתלונן על כאבים בחזה הנובעים מאוטם שריר הלב (MI).

לכן שאלת הגורם היא שאלה עקרונית. האם הטראומה הובילה לתמונה הקלינית אצל המטופל, או שמא ההפך הוא הנכון, ומחלות המטופל הובילו לטראומה? בכל נפגע יש לטפל על פי עקרונות הטיפול בטראומה, אך במקביל יש לשמור על חשד קליני גבוה.

חבלות לבביות

חבלות בלב עלולות לקרות בשל טראומה קלה או טראומה חודרת. הפרוגנוזה של טראומה חודרת היא טובה יותר משל טראומה קלה.

חבלות בלב עלולות לגרום:

- הפרעות קצב
 - הפרעות הולכה
 - אי־ספיקת לב והלם קרדיוגני
 - קרע של השרירים הפפילריים (הפטמתיים, papillary muscles), של המסתמים, הספטום או המיוקארד
 - טמפונדה לבבית
 - חסימה של כלי דם קורונריים
- קרע חריץ של שרירים פפילריים או של המסתמים יוביל לאי־ספיקה מסתמית חריפה. קרע של המחיצה עלול להוביל לערבוב דם (שאנט מימין לשמאל) ועקב כך להיפוקסמיה חריפה. במקרים אלו יהיה ציאנוזיס נרחב עם תגובה מינימלית להעשרה בחמצן.

בפרק זה נסקור שתי פגיעות נפוצות: חבלה קלה (קונטוזיה) קרדיאלית (myocardial contusion) וטמפונדה לבבית (cardiac tamponade).

(*) פגיעה קרדיאלית היא פגיעה בכל הלב, פגיעה מיוקארדיאלית היא פגיעה בשריר הלב עצמו.

חבלה קהה (קונטוזיה) מיוקרדיאלית (Myocardial Contusion)

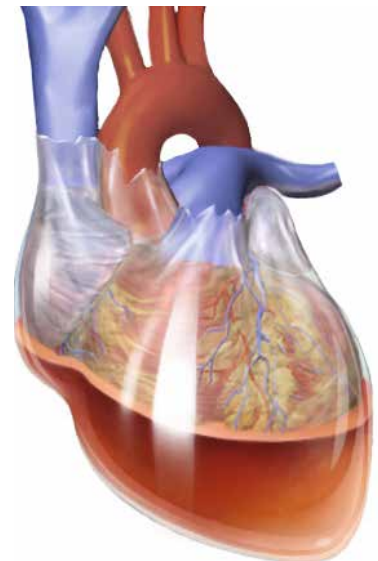
חבורה (קונטוזיה) מיוקרדיאלית קורית בדרך כלל עקב תאונות דרכים. כאשר בית החזה מתנגש בהגה, מבנים רבים בבית החזה נפגעים. לעיתים קרובות, הפגיעה היא בסטרנום, במספר צלעות, בריאות וגם בלב. חומרת הפגיעה שונה מאוד ממקרה למקרה. מקרים חמורים מובילים לסימנים של אי־ספיקת לב חריפה עם כאבים אנגינטיים ופליטציות. בבדיקת המטופל אפשר לגלות טכיקרדיה עיקשת, אוושה חדשה, שפשוף פריקרדיאלי חדש ואף שינויים באק"ג. יש לטפל לפי התמונה הקלינית (הקליניקה) ועל פי עקרונות ה־PHTLS (pre-hospital trauma life support). יש להימנע ממתן שגרתי של תרופות אנטיאגרנטיות או אנטיקואגולנטיות במקרי טראומה, מחשש להחרפת דימום. טיפול דפיניטיבי באירועים טרומבטיים יתבצע בבית החולים, לאחר שליטה בדימומים פנימיים או נסתרים.

טמפונדה לבבית (Myocardial Tamponade; Cardiac Tamponade)

טראומה לבית החזה, בייחוד טראומה חודרת, עלולה להוביל לקרעים בקיר החופשי של המיוקארד, או בנקודת החיבור בין האאורטה או הוורידים הנבובים ובין הלב. קרעים אלו יובילו לזליגה של דם לתוך החלל הפוטנציאלי של הפריקרד (pericardium). אם הפריקרד נפגע יחד עם קיר הלב, המטופל ימות בשל דימום קשה והלם המורגי. עם זאת, אם הפריקרד שומר על שלמותו הוא מתמלא דם. מילוי הפריקרד בנוזל נקרא **תפליט פריקרדיאלי**. מילוי החלל בדם נקרא המופריקרד. מאחר שהפריקרד עשוי רקמה פיברוטית חזקה, אם התפליט גדל הוא מפעיל לחץ על חדרי הלב ומונע מהם להתרחב, המצב הזה נקרא **טמפונדה לבבית**. טמפונדה לבבית נוצרת בכ־2% מהמקרים של טראומה קהה לבית החזה, ועד כ־80% ממקרי הדקירה שבהם מעורב הלב.

הפריקרד מכיל באופן נורמלי 20-50 מ"ל נוזל. במקרים טראומטיים מספיק שייאספו בתוך החלל הפריקרדיאלי 60-100 מ"ל כדי שתיווצר טמפונדה, ובדרך כלל הפריקרד מצליח להכיל עד 200 מ"ל. במקרים לא־טראומטיים, למשל בפריקרדיטיס, בשל ההתקדמות האיטית של המחלה, הפריקרד עשוי להכיל עד 2 ליטר נוזל לפני שמתפתחת טמפונדה לבבית (איור 8.9).

בשל הירידה ביכולת ההרפיה של הלב, פחות דם נכנס ללב. ה־preload קטן בצורה ניכרת, ועל פי חוק פרנק־סטרלינג (Frank-Starling's law) גם תפוקת הלב קטנה בהתאמה.



איור 8.9 טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade)

שק הפריקרד (pericardium) מלא דם שזולג מהלב אל השק. התמלאות השק בנוזל מקשה על הלב להתרחב ופוגעת בפעילות התקינה שלו.

(איור: BruceBlaus, Own work, CC BY 3.0)

הסימנים והתסמינים לטמפונדה לבבית

- טכיקרדיה
- דיספנאה (קוצר נשימה, dyspnea)
- סימנים להיפופרפוזיה: חיוורון והזעה, מילוי קפילרי מוארך, לחץ דם סיסטולי נמוך מ-90, שינויים ברמת ההכרה שלא על רקע פגיעת ראש
- גודש בוורידים הגזגולריים
- פולסוס פרדוקסוס
- כאבים לוחצים בחזה
- בלבול
- לחץ דופק (pulse pressure) צר (הפרש הקטן מ-30 ממ"מ בין הלחץ הסיסטולי לדיאסטולי)

הטריאדה על שם בק (Beck's triad) היא טריאדה המעידה על טמפונדה לבבית. הטריאדה פורסמה לראשונה ב-1935 וסימניה הם:

- גודש ורידי הצוואר (תמונה 8.5)
- לחץ דם נמוך
- קולות לב מרוחקים

פולסוס פרדוקסוס (Pulsus Paradoxus)



תמונה 8.5 גודש ורידי הצוואר

(צילום: Ferencga, Own work, CC BY-SA 3.0)

בזמן שאיפה יש ירידה קטנה בלחץ דם סיסטולי לעומת נשיפה; זהו מצב פיזיולוגי תקין. אם יש טמפונדה לבבית ההבדל בין לחץ הדם הסיסטולי בשאיפה לעומת נשיפה גדל מאוד. פולסוס פרדוקסוס מוגדר כלחץ דם סיסטולי בשאיפה הנמוך ב-10 ממ"מ (או יותר) מאשר לחץ דם סיסטולי בזמן נשיפה. קשה מאוד לזהות פולסוס פרדוקסוס בתנאים של טרום-בית חולים, בייחוד כשהמטופל היפוטנסיבי (כלומר עם לחץ דם נמוך).

הטיפול בטמפונדה לבבית

מטופלים אלו צריכים להגיע לבית החולים בהקדם האפשרי. בשטח יש לפעול על פי עקרונות ה-PHTLS (pre-hospital trauma life support), כולל פינוי מהיר, שליטה בדימומים נוספים, אבטחת נתיב אוויר, העשרה בחמצן, הזלפת נוזלים, זיהוי מנגנון הפגיעה ודיווח. מחוץ לבית החולים קשה להבדיל בין טמפונדה ובין חזה אוויר בלחץ או חזה דם.

סבב ראשוני של נפגע, בבית החולים, מתבסס על עקרונות ההחייאה המתקדמת בטרומה. בסבב ראשוני זה, לצד ביצוע ABC, לוקחים בדיקות דם, רנטגן ואולטרסאונד. באולטרסאונד קל להגיע לאבחנה הנכונה.

דום לב (Cardiac Arrest: CA)

אם, מסיבה כלשהי, הלב אינו פועם - המצב נקרא דום לב (cardiac arrest/ cardiac death). תמיד יש סיבה למצב זה, אך לעיתים האטיולוגיה חריגה או אידיופטית. בישראל יש מדי שנה אלפי אירועים של **דום לב פתאומי** (sudden cardiac arrest) מחוץ לבית החולים. במקרים אלו הטיפול הוא ביצוע פעולות החיאה (cardio pulmonary resuscitation: CPR). מטרת הטיפול היא **שחרור המטופל מבית החולים במצב ניורולוגי תקין**.

תפקוד ניורולוגי נמדד במדד CPC (cerebral performance category scale). המדדים בסולם ה-CPC נעים בין 1 ל-5, 1= מצב תקין, 5=מוות מוחי. החיאה מוצלחת מוגדרת ברחבי העולם כציון CPC של 1 או 2 כחצי שנה לאחר האירוע.

הפרוגנוזה במוות פתאומי היא נמוכה מאוד, ועל פי הנתונים שיש כיום, שיעורי ההחייאות המוצלחות בישראל עומדים על 3.4%. לשם השוואה, בארצות הברית, במחוז קינג (King County), שיעורי ההצלחה עומדים על 23%.

שרשרת ההישרדות

כדי שהמטופל יחלים גורמים רבים צריכים להשתתף בתהליך הטיפול. זהו מאמץ קבוצתי הכולל עוברי אורח, צוותים ראשוניים וטיפול בבית החולים. יש צורך בתפקוד מיטבי של כל החוליות בשרשרת זו. כיום יש מגמה של התמקדות בחוליה הראשונה - **עוברי אורח** - שנמצאה כגורם רבי-חשיבות בסיכויי ההישרדות של המטופלים. ב־2010 הגדיר ארגון הלב האמריקאי (AHA) את פעולות ההחייאה הבסיסיות (BLS) כחלק **החשוב ביותר בתהליך ההחייאה**.

חזרת דופק ספונטני במהלך החיאה נקראת ROSC (return of spontaneous circulation). זו אינה החיאה מוצלחת אלא נקודת מפנה בטיפול: מעבר מחוליית ההחייאה לחוליית הטיפול לאחר חזרת דופק (post ROSC). טיפול זה כולל שליחת המטופל לצנתור, ביצוע היפותרמיה טיפולית (36°C – 32°C) למשך 24 שעות, ולאחר מכן ייצוב טמפרטורת ליבה בטווח נורמלי וטיפולים נוספים. כמעט כל המטופלים ב־ROSC אינם שורדים יותר מ־48 שעות.

עשרת הגורמים לדום לב (H's & T's)

יש 10 מנגנונים המובילים בסופו של דבר לדום לב. מחלות שונות מובילות למוות באמצעות אחד, או יותר, מן המנגנונים האלה:

טבלה 8.6 עשרת הגורמים לדום לב (H's & T's)

H's		T's	
היפּוּוֹלֵמִיָּה, תת־נפח הדם	Hypovolemia	טראומה	Trauma
היפּוֹתֶרְמִיָּה	Hypothermia	רעלנית	Toxins
היפּוֹקֵלֵמִיָּה/ היפֶרֶקֵלֵמִיָּה	Hypo/ hyperkalemia	טמפונדה לבבית	Cardiac tamponade
חמצת	Hydrogen acidosis	תרומבוזיס	Thrombosis
היפּוֹקְסִיָּה	Hypoxia	תרומבואמבוליזם	Thromboembolism

בעבר גם מצבי חירום סוכרתיים כמו היפוגליקמיה והיפרגליקמיה היו ברשימת הגורמים לדום לב, אך הוחלט להוציאם בשל הוכחה שהתהליך לדום לב אינו נובע ישירות ממאזן גלוקוז. היפוגליקמיה מובילה לפרוכוסים, לאיבוד נתיב אוויר, להיפוקסיה ולמוות. היפרגליקמיה מובילה לשינויים קיצוניים במאזן הנתרן, האשלגן ולעיתים גם לחמצת מטבולית קשה.

דום לב פתאומי (Sudden Cardiac Arrest: SCA)

דום לב פתאומי (sudden cardiac arrest: SCA) הוא כל מצב המוביל לדום לב תוך זמן קצר (פחות משעה) מרגע הופעת סימנים וסימפטומים (אם מופיעים). בישראל יש כ־7,000 אירועים של דום לב פתאומי בשנה.

הגורם הקשור המובהק ביותר להתמוטטות פתאומית הוא אי־סיפיקה של חדר שמאל (LV dysfunction) מכל סיבה שהיא. בדרך כלל נוצרת הפרעת קצב פתאומית מסוג פרפור חדרים (VF) או רפרוף חדרים, טכיקרדיה חדרית (VT), אך לעיתים יש קצבים שאינם מגיבים לשוק חשמלי (PEA או אסיסטולה). * קבוצת החולים שיש לה את סיכויי ההחלמה הגבוהים ביותר היא כל החולים המפתחים VT. הגורמים להתפתחות הפרעת קצב רבים, ותלויים בגורמים רבים כגון: שינויים ברמת האיבר (איבוד טונוס אוטונומי), שינויים ברמת הרקמה והתא (שינויים בפוטנציאל פעולה, אקטיבציה ספונטנית, הפרעות בתעלות היונים) ועוד. כל הפרעה אנטומית מגדילה את הסיכוי לדום לב פתאומי, למשל קרדיומיופתיה (על שלל סוגיה), מומי לב וכדומה.

(*) הגורמים לדום לב פתאומי מחולקים לשלוש קטגוריות עיקריות: מחלות לב איסכמיות (שהן הנפוצות ביותר), מחלות לב לא איסכמיות, אנשים ללא מחלת לב ידועה (שהם הנדירים ביותר).

טבלה 8.7 הגורמים לדום לב פתאומי

נפוץ נדיר		
מחלת לב איסכמית	מחלת לב שאינה איסכמית	מטופלים ללא מחלת לב ידועה
• MI חדש	• קרדיומיופתיה היפרטרופית (HOCM)	• Long QT syndrome
• MI ישן (pathological remodeling)	• קרדיומיופתיה מורחבת	• Short QT syndrome
	• ARVD	• WPW
	• מחלות מסתמים ובמיוחד: Aortic Stenosis	• Brugada Syndrome
	• Mitral Stenosis	
	• Mitral Prolapse	
	• מומי לב (TGA, ToF)	
	• מחלת קוואסקי	
	• מיוקרדיטיס	

להבנת המושגים בטבלה עיינו בפרקי הספר לפי נושאיהם, ועיינו באינדקס. ברשימה להלן מושגים אלו מופיעים בקצרה.

* PEA (pulseless electrical activity) - זהו מצב של דום לב שבו רואים באק"ג תרשים חשמלי של קצב לב שאמור ליצור דופק, אך אין פעילות מכאנית של התכווצות הלב, ולכן לא נמוש דופק.

רשימת מחלות הלב

- **אוטם שריר הלב (myocardial infarction: MI)** - הידוע בכינויו העממי "התקף לב", הוא מחלת לב איסכמית שבה הפרעה באספקת דם ללב, או לחלק ממנו, גורמת לאנוקסיה ולמוות של תאי שריר הלב באותו אזור. אוטם לבבי נגרם במרבית המקרים מחסימה של אחד מן העורקים הכליליים (הקורונריים), הבאה בעקבות קרע של רובד טרשתי לא יציב באותו העורק אשר עליו מתפתח קריש דם שחוסם את העורק.
- **דלקת שריר הלב, מיוקרדיטיס (myocarditis)** - מחלה זו היא אחת הסיבות למוות פתאומי. המחלה מאופיינת בכניסה של תאי דלקת לתוך תאי שריר הלב (המיוקרד) ותהליך של אכילת המיוציטים (myocytes) על ידי תאי הדלקת.
- **היפוך יציאת העורקים הגדולים של הלב (transposition of the great arteries: TGA)** - שינוי מקום העורקים הגדולים הוא מום לב כחלוני שהוא כ-5% מכלל מומי הלב המולדים. מום זה נובע מכך שהמסתם הריאתי והמסתם האאורטלי (והעורקים שאליהם הם מחוברים) החליפו מקום. במצב זה דם עני בחמצן, שבאופן תקין אמור להיות מוזרם לריאות, מוזרם לתאי הגוף.
- **היצרות המסתם הצניפי (mitral valve stenosis: MS)** - היא מחלת לב מסתמית שבה מוצר פתח המסתם הצניפי המקשר בין העלייה השמאלית בלב לחדר השמאלי בו.
- **היצרות מסתם אבי העורקים (aortic valve stenosis: AS)** - היא מחלת מסתמים שכיחה יחסית, שבה חלה הסתיידות דלקתית ניוונית של מסתם אבי העורקים הגורמת להיצרות.
- **טטרולוגיה על שם פאלוט (tetralogy of Fallot: ToF)** - מדובר באחד ממומי הלב הכחלונים הנפוצים, אך מום זה נדיר ביחס לשאר מומי הלב המולדים - כ-30 יילודים מכל 100,000 לידות ייוולדו עם התסמונת. טטרולוגיה על שם פאלוט היא שילוב של ארבעה מומי לב שונים אשר גורמים לרמות חמצן נמוכות בדם.
- **מחלת קוואסקי (Kawasaki disease)** - היא מחלה דלקתית של כלי הדם. היא פוגעת בעיקר בכלי הדם הכליליים בלב והיא מופיעה בילדות המוקדמת, ובעיקר אצל ילדים בני פחות מחמש.
- **צניחה של המסתם הצניפי (mitral valve prolapse: MVP)** - היא מום שכיח מאוד (עד 20% אצל נשים) של המסתם הצניפי המחובר בין העלייה השמאלית ובין החדר השמאלי בלב. המום מתאפיין בעיבוי לא תקין של עלי המסתם וצניחה שלו לתוך העלייה השמאלית בזמן הסיסטולה.
- **קרדיومیופתיה (cardiomyopathy)** - אוסף של מחלות הטרוגניות של שריר הלב, הקשורות בבעיה תפקודית מכאנית או חשמלית ואשר לרוב מביאות להיפרטרופיה חדרית או להרחבה של שריר הלב. החלוקה הקלאסית של קרדיومیופתיה היא לפי ביטויים המודינמיים: קרדיومیופתיה היפרטרופית, קרדיومیופתיה מורחבת וקרדיومیופתיה רסטריקטיבית (הרחבה להלן).
- **קרדיومیופתיה אריתמוגנית של חדר ימין (arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: ARVC)** - הגורם למחלה הוא מוטציה גנטית בגן או בגנים האחראיים לחומר שמצמיד את תאי שריר הלב זה לזה. כאשר חומר מדביק זה פגום תאי השריר נפרדים זה מזה והרווח ביניהם מתמלא ברקמת שומן.
- **קרדיومیופתיה היפרטרופית (hypertrophic cardiomyopathy: HCM)** - היא קרדיومیופתיה שבה שריר הלב של החדר השמאלי מעובה.
- **קרדיومیופתיה מורחבת (dilated cardiomyopathy)** - היא מחלה של שריר הלב. המחלה גורמת לחללי הלב להתרחב, ולכן אינו יכול לפעול כמשאבה יעילה.
- **קרדיومیופתיה רסטריקטיבית (restrictive cardiomyopathy: RCM)** - היא מחלת אגירה של שריר

הלב. המחלה אינה שכיחה יחסית, והיא מאופיינת בתפקוד דיאסטולי שאינו תקין, לרוב יחד עם ירידה בכוח התכווצות שריר הלב.

- **תסמונת QT מוארך** (long QT syndrome) - היא תופעה של אי־סדירות במערכת ההולכה החשמלית של הלב. בעיקר פוגעת התסמונת בתהליך הקרוי קיטוב מחדש או טעינה מחדש של המערכת החשמלית לאחר כל פעימת לב.
- **תסמונת QT קצר** (short QT syndrome) - תסמונת ה־QT הקצר היא תסמונת קלינית גנטית חדשה שגורמת לאירועים של הלמות לב (פלפיטציות) ומוות פתאומי.
- **תסמונת ברוגדה** (Brugada Syndrome) - היא מחלה גנטית המאופיינת בתרשים אק"ג לא תקין ורמת סיכון גבוהה למוות בגלל פרפור חדרים (הפרעת קצב קטלנית). התסמונת מזוהה במקרים רבים עם תסמונת המוות הפתאומי הבלתי מוסבר.
- **תסמונת וולף-פרקינסון-וויט** (Wolff-Parkinson-White syndrome: WPWS) - היא הפרעה לבבית הנגרמת מכשל במערכת ההפעלה וההולכה החשמלית של הלב, וגורמת לסימפטומים שונים. התסמינים האופייניים הם דופק מהיר, הפרעת קצב, קוצר נשימה, סחרחורת או התעלפות. לעיתים רחוקות עלול להתרחש דום לב.

שני גורמים נפוצים נוספים:

- תסחיף ריאות (PE)
- דיסקציה (קרע) של האאורטה

בדרך כלל גורמים אלו יופיעו במטופלים עם גורמי סיכון מרובים המתאימים לכך.

דיסקציה של האאורטה מאפיינת במיוחד מטופלים עם אנוריזמה (מפרצת) לא יציבה באאורטה, או אלו הנושאים תסמונות גנטיות של מבנה לקוי של רקמת חיבור וקולגן. גורם הסיכון המרכזי לאנוריזמה של האאורטה הוא עישון. יש תסמונות גנטיות רבות המאופיינות במבנה לקוי של רקמת חיבור, כגון Marfan syndrome או Ehlers-Danlos syndrome (ראו הסבר בהמשך).

החייאה

החייאה איכותית מתייחסת בראש ובראשונה לעיסויי חזה יעילים. הוכח שעיסויי חזה אפקטיביים ורציפים, עם מיעוט הפסקות, קשורים לשיעורי הישרדות גבוהים. כמו כן כשיש אינדיקציה לכך, דפיברילציה מוקדמת גם משפרת את ההישרדות. את עיסויי החזה ואת הדפיברילציה (אם צריך) יש להתחיל מוקדם ככל האפשר. קל להחמיץ מטופל בדום לב, בייחוד מטופל שרואים אצלו נשימות אגנוליות (gaspings) - ראו הסבר בהמשך.

סכמת ההחייאה למטפלי BLS מתבססת על יחס של 30:2 (כלומר 30 עיסויים, ולאחריהם 2 הנשמות). כיום יש מגמה של ביצוע החייאה ללא הנשמות כלל, כלומר החייאת עיסויים בלבד (hands only CPR). על פי איגוד הלב האמריקאי (AHA), על עוברי אורח ללא הכשרה כלל לבצע החייאת עיסויים בלבד. המקרים היחידים שבהם נצפתה לביצוע החייאה משולבת (30:2) היו מקרים על רקע אי־ספיקה נשימתית קשה, כגון טביעה. היתרון בהנחיית עוברי אורח לבצע החייאת עיסויים בלבד הוא הימנעות מהנשמות, שמרתיעות בשל החשש מהפרשות וממחלות זיהומיות. **ביצוע פעולות החייאה על ידי עוברי אורח במקום הוא גורם מוכח לשיפור מהותי של סיכויי ההישרדות.**